

Estructura diferenciable inducida por un homeomorfismo

Proposición 1. *Sea M una variedad diferenciable, N un espacio topológico y $F: M \longrightarrow N$ un homeomorfismo $\implies F$ induce una estructura diferenciable en N .*

Demostración: Sea $\mathcal{A}_M$ un atlas diferenciable de M , definimos

$$\mathcal{A} := \{(f(U), \psi \circ f^{-1}) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_M\}.$$

Veamos que $\mathcal{A}$ es un atlas de N , es decir, que $(f(U), \psi \circ f^{-1})$ es una carta de N :

- (i) $f(U) \in \mathcal{T}_N$ es abierto por ser f homeomorfismo. Además, como $U \in \mathcal{T}_M$ y ψ, f^{-1} son homeomorfismos, $\psi \circ f^{-1}: f(U) \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es un homeomorfismo.
- (ii) Como f es biyectiva, $\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}_M} f(U) = f\left(\bigcup_{(U, \psi) \in \mathcal{A}_M} U\right) = f(M) = N$.

Solo falta ver que las cartas son $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles. Sean $(U, \psi), (V, \phi) \in \mathcal{A}_M$, entonces

$$\begin{aligned} (\psi \circ f^{-1}) \circ (\phi \circ f^{-1})^{-1} &= (\psi \circ f^{-1}) \circ (f \circ \phi^{-1}) = \psi \circ \phi^{-1} \text{ que es } \mathcal{C}^\infty \\ (\psi \circ f^{-1})^{-1} \circ (\phi \circ f^{-1}) &= (f \circ \psi^{-1}) \circ (\phi \circ f^{-1}) = f \circ (\psi^{-1} \circ \phi) \circ f^{-1} \text{ que es } \mathcal{C}^\infty. \end{aligned}$$

Entonces, $\mathcal{A}$ es un atlas diferenciable de N y, por el teo-existencia-unicidad-estructura-diferencia N es una variedad diferenciable. ■